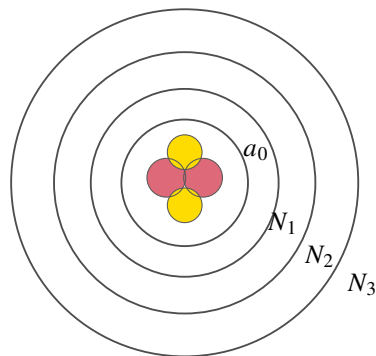


Notebook 2012 — Pagina's 32–36

Transcriptie en TikZ-reconstructie van de handgeschreven scans. Formules en labels zijn zo letterlijk mogelijk behouden; enkele lastig leesbare woorden zijn expliciet als onzeker aangeduid.

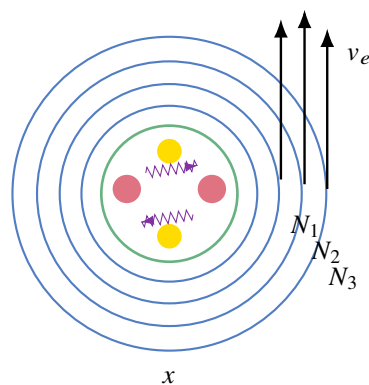
Statisch atoom



De schets toont een compacte kern met daaromheen opeenvolgende banen of schillen:

$$a_0, \quad N_1, \quad N_2, \quad N_3.$$

Excitatie-toestand van het atoom



Handgeschreven tekst, waarschijnlijk:

“Lichtsnelheid tijdens quantum-excitatie is een constante”

$$v_e = 1,0938456336 \cdot 10^6 \text{ m s}^{-1}.$$

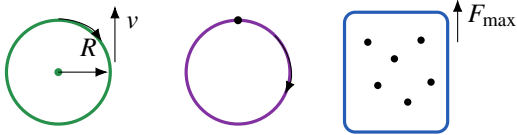
Daaronder: “ N is een meervoud van de ground-state-Bohr”.

Basisrelaties

$$v_{\text{snelheid}} = \omega_{\text{hoeksnelheid}} R_{\text{radius}},$$

$$\omega_{\text{hoeksnelheid}} = \sqrt{\frac{k_{\text{springconstante}}}{m_{\text{massa}}}},$$

$$k_{\text{springconstante}} = \frac{F_{\max}}{x}.$$



Coulombbarrière, ground-state-Boltzmannsituatie

“de 3 situaties”

Algebraïsche herschikking

De notitie begint bij

$$v = \sqrt{\frac{k}{m}} R.$$

Met $k = F_{\max}/x$ en een radiusnummer N :

$$v = \sqrt{\frac{F_{\max}}{xm}} R N,$$

$$v^2 = \frac{F_{\max} R_c^2 N^2}{xm}.$$

Daaruit volgen de opeenvolgende vormen uit de scan:

$$\frac{xmv^2}{N^2} = F_{\max} R_c^2,$$

$$\frac{mv^2}{N^2} = \frac{F_{\max} R_c^2}{x},$$

$$\frac{x}{N^2} = \frac{F_{\max} R_c^2}{mv^2},$$

$$x = N^2 \frac{F_{\max} R_c^2}{mv^2}.$$

$$x = N^2 \frac{F_{\max} R_c^2}{mv^2}$$

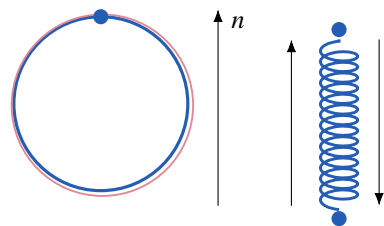
$$\frac{x}{N^2} = \frac{F_{\max} R_c^2}{mv^2}$$

$$\frac{mv^2}{N^2} = \frac{F_{\max} R_c^2}{x}$$

$$\frac{xmv^2}{N^2} = F_{\max} R_c^2$$

Bovenaan staat bovendien: “als $v = v_e$, dan $x = a_0$ ”.

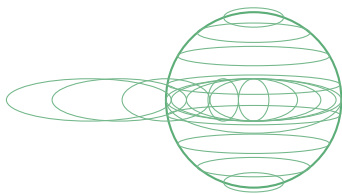
Springconstante



$$k = \frac{F_{\max}}{a_0}.$$

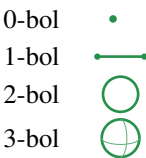
Groene notitie: waarschijnlijk “voor foton: de binding in de kern”.

n -bol — Euclidische geometrie



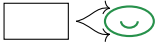
De voorbeelden zijn, op basis van de tekeningen:

- 0-bol : punt,
- 1-bol : lijnstuk met interieur,
- 2-bol : schijf met interieur,
- 3-bol : bollichaam met interieur.



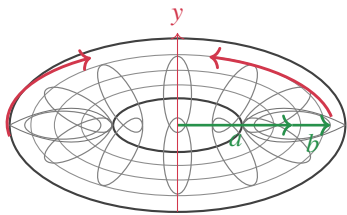
Onderaan staat vermoedelijk $2n + 1 = \pm 7$ met het label “torus vortex”.

Dimensieschets

0-torus,	
1-torus,	
2-torus,	
3-torus.	
0-torus	• •
1-torus	• — •
2-torus	 “Robin torus”

De naam bij de kleine torusschets is niet volledig scherp; “Robin torus” is de waarschijnlijkste lezing.

Wireframe-reconstructie



De cirkel die de buisdoorsnede beschrijft is genoteerd als

$$(x - a)^2 + y^2 = b^2.$$

Daarbij verschijnen de buiten- en binnenstraal

$$a + \sqrt{b^2 - y^2}, \quad a - \sqrt{b^2 - y^2}.$$

Voor een torus met hoofdstraal a en buisstraal b :

$$V = 2\pi^2 ab^2,$$
$$A = 4\pi^2 ab.$$

In de scan staat bij het oppervlak $4\pi^2 R \cdot R$; de genormaliseerde torusformule hierboven gebruikt twee afzonderlijke stralen.

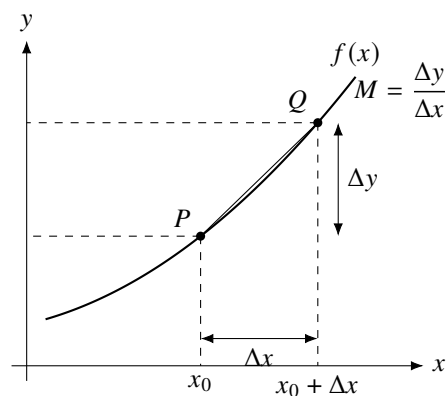
Pagina 36 — Inverse tangens en afgeleide

Inverse functie

De linkerhelft bevat:

$$y = \tan^{-1}(x) \implies \tan(y) = x.$$

Secanthelling



De gemiddelde helling tussen P en Q :

$$M = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

In de limiet $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\frac{dy}{dx} = f'(x).$$